Simulación de luminosidad y flujo de un grupo de estrellas

Cristóbal Silva

21/10/2026

1. Introducción

En la astrofísica moderna, el análisis de las propiedades estelares es fundamental para comprender la estructura y evolución del universo. Este trabajo simula y caracteriza un catálogo de 100 estrellas mediante herramientas de programación científica en Python (NumPy y Pandas). Teóricamente, el estudio se fundamenta en la Ley de Stefan-Boltzmann —para calcular la luminosidad estelar a partir del radio y la temperatura efectiva— y en el cálculo del flujo observado, que decae con el cuadrado de la distancia. Mediante estas relaciones, el proyecto busca evaluar los límites de detección instrumental y analizar el comportamiento estadístico de la población estelar.

2. Ecuaciones

$$L = 4\pi R^2 \sigma T^4 \tag{1}$$

$$F = \frac{L}{4\pi d^2} \tag{2}$$

3. Metodología

Para llevar a cabo el análisis, se implementó un flujo de trabajo computacional utilizando Python. Se utilizaron las librerías NumPy (para operaciones numéricas), Pandas (para manipular y analizar los datos) y Matplotlib (para generar las gráficas con los datos anteriormente calculados y analizados).

El procedimiento se llevó a cabo de la siguiente manera:

3.1. Construcción del catálogo estelar

Se generó un conjunto de datos simulados para una muestra de 100 estrellas, considerando tres variables físicas: radio estelar (rango de 0.5 a 5 radios solares),

distancias (entre 50 y 500 pc) y temperatura efectiva (3000 a 10000 K). Luego, se estructuraron en un diccionario de Python y se convirtieron en un DataFrame de Pandas.

3.2. Cálculo de propiedades físicas

Dado que las fórmulas requieren unidades del Sistema Internacional (SI), se aplicaron factores de conversión: los radios estelares se transformaron a metros ($1\ R_\odot = 6{,}957 \times 10^8$ m) y las distancias de pársecs a metros (1 pc $= 3{,}086 \times 10^{16}$ m).

- Mediante la Ley de Stefan-Boltzmann, se calculó la luminosidad estelar en Watts (W) y se expresó en luminosidades solares ($L_\odot = 3{,}828 \times 10^{26}$ W).
- A partir del cálculo de luminosidades y la distancia convertida en metros, se determinó el flujo observado (F) para cada estrella utilizando la ley del inverso del cuadrado de la distancia.

3.3. Sistema de clasificación instrumental

Se estableció un límite de detección instrumental de $F_{\text{lim}} = 2 \times 10^{-10}$ W m^{-2}. Utilizando herramientas condicionales, se clasificó a cada estrella en dos categorías: Detectada ($F \geq F_{\text{lim}}$) y No detectada ($F < F_{\text{lim}}$). A partir de esta clasificación, se calculó el porcentaje de éxito en la detección y se obtuvieron estadísticos descriptivos (medias de flujo, distancia y temperatura) para cada población mediante agrupamiento de datos.

3.4. Análisis y gráficas

Se identificaron los valores extremos (máximos y mínimos) de luminosidad y flujo dentro del catálogo. Finalmente, para el análisis visual, se empleó la librería Matplotlib para generar:

1. Histogramas de temperaturas efectivas, radios estelares, distancias, luminosidades y flujos.
2. Un diagrama de dispersión del flujo observado en función de la distancia, incorporando una escala logarítmica en el eje vertical, una línea horizontal indicando el límite de detección y diferenciación por colores según la categoría de detección.
3. Un diagrama tipo Hertzsprung-Russell (luminosidad frente a temperatura efectiva) utilizando escala logarítmica.

4. Figuras

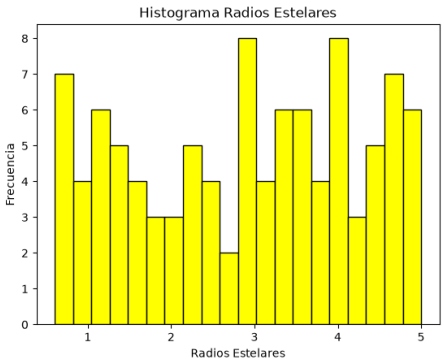


Figura 1: Histograma de radios estelares.

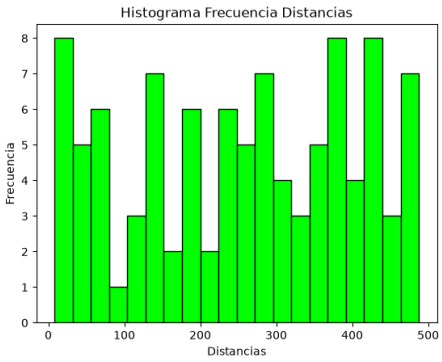


Figura 2: Histograma de distancias.

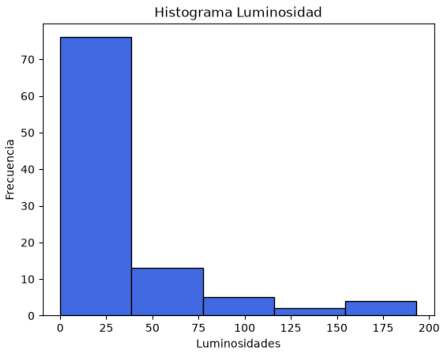


Figura 3: Histograma de Luminosidades.

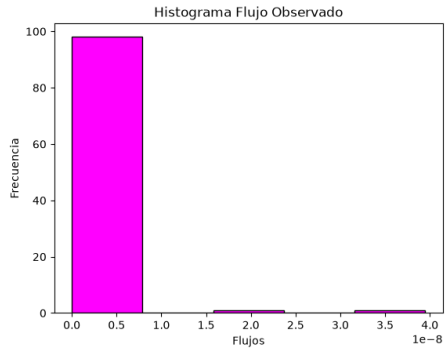


Figura 4: Histograma de flujo observado.

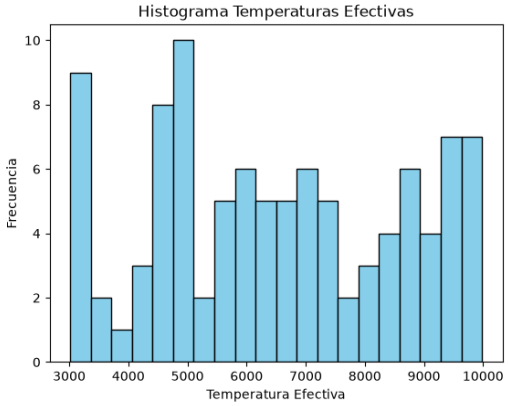


Figura 5: Histograma de temperaturas.

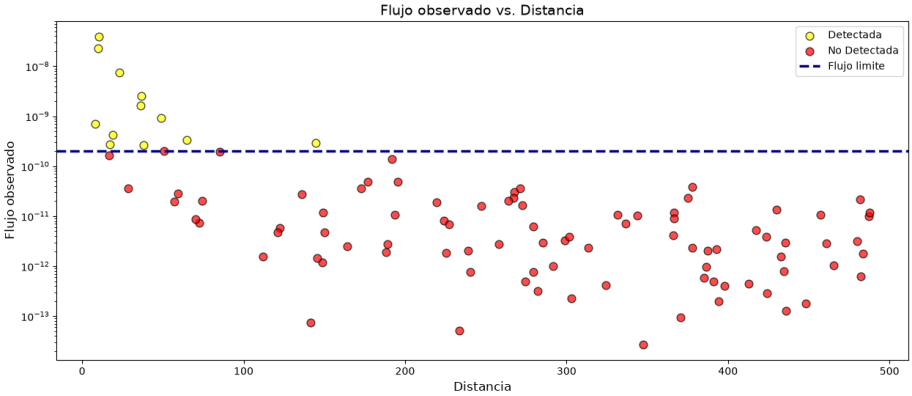


Figura 6: Gráfica: Flujo observado vs. Distancia.

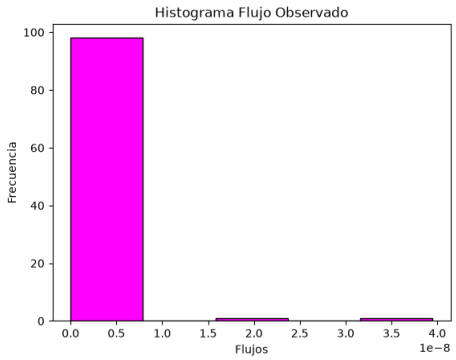


Figura 7: Enter Caption

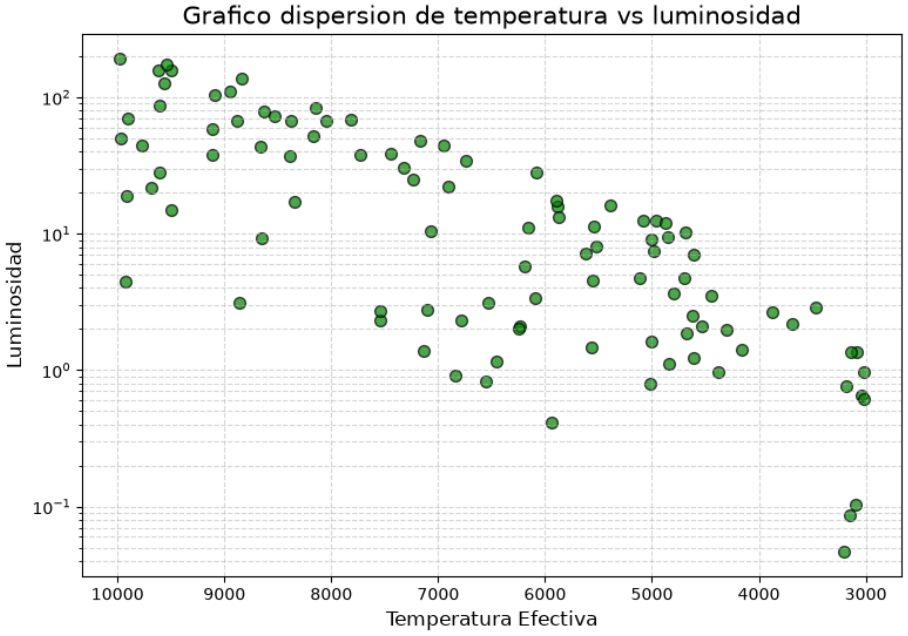


Figura 8: Gráfica: Dispersión Temperaturas vs. Luminosidad (Diagrama H-R).

5. Discusión

¿Cómo depende la luminosidad de la temperatura efectiva y del radio estelar? Es directamente proporcional al área superficial (R^2) y crece exponencialmente con la cuarta potencia de la temperatura (T^4).

¿Qué relación se observa entre la distancia y el flujo recibido? Siguen una ley de inverso del cuadrado ($F \propto 1/d^2$); el flujo decae drásticamente al alejarse.

¿Todas las estrellas cercanas son necesariamente detectadas? Explique. No necesariamente; si son estrellas intrínsecamente muy débiles (como enanas marrones o rojas pequeñas), su flujo puede no alcanzar el límite instrumental.

¿Qué influencia tienen la temperatura y el radio en la detección de una estrella? Determinan directamente su luminosidad. A mayor radio y temperatura, mayor luminosidad y, por ende, mayor facilidad para ser detectadas a mayores distancias.

¿Qué ocurriría con el número de estrellas detectadas si el flujo límite disminuyera? Aumentaría el número de estrellas detectadas, ya que el instrumento sería más sensible y podría captar fuentes más débiles o distantes.

¿Por qué dos estrellas con la misma temperatura efectiva pueden presentar distintas luminosidades? Porque, según la Ley de Stefan-Boltzmann, la luminosidad también depende del área superficial o radio estelar ($L = 4\pi R^2 \sigma T^4$). Dos estrellas con la misma temperatura pero distinto radio (por ejemplo, una estrella gigante y una enana) tendrán luminosidades diferentes.

6. Conclusión

A partir del análisis del catálogo estelar simulado, se concluye que:

- **Modelos físicos:** Se comprobó la fuerte dependencia de la luminosidad estelar con la temperatura (Ley de Stefan-Boltzmann) y el decaimiento del flujo según el inverso del cuadrado de la distancia.
- **Detección:** La detección de una estrella depende tanto de su cercanía (distancia) como de su luminosidad intrínseca en relación con el umbral de sensibilidad instrumental.
- **Visualización:** Las herramientas gráficas (escalas logarítmicas, diagramas de dispersión y diagrama H-R) permitieron caracterizar con precisión la población estelar y diferenciar las fuentes detectadas de las no detectadas.